

بنام خداوند جان و دین

Development of a mini asset management plan for Yazd municipality's bridge network report

استاد :

دکتر دهقانی

گروه ۵

اعضای گروه :

امیررضا فلفلایان

امیرحسین حسینی

محمد رضا اقلیمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی عمران

تابستان ۱۴۰۵

۱- Executive Summary

هدف این پروژه، توسعه یک چارچوب مدیریت دارایی برای ارزیابی وضعیت شبکه پل‌ها و کمک به تصمیم‌گیری در زمینه نگهداری و سرمایه‌گذاری است. در این پروژه، وضعیت فعلی پل‌ها بررسی شده، روند خرابی آن‌ها در طول زمان تحلیل گردیده و با استفاده از معیارهای مختلف، پل‌ها بر اساس میزان اولویت برای انجام عملیات نگهداری و تعمیرات رتبه‌بندی شده‌اند. همچنین، تأثیر سناریوهای مختلف بودجه بر عملکرد شبکه پل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای انجام این پروژه، داده‌های مربوط به مشخصات و وضعیت پل‌ها مورد استفاده قرار گرفت و تمامی محاسبات و تحلیل‌ها با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python انجام شد. فرآیند تحلیل شامل ارزیابی وضعیت شبکه، تحلیل خرابی و چرخه عمر پل‌ها، توسعه چارچوب اولویت‌بندی، انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و بررسی سناریوهای مختلف تخصیص بودجه بود.

نتایج پروژه نشان داد که استفاده از یک چارچوب نظام‌مند برای مدیریت دارایی‌ها، امکان شناسایی پل‌های با اولویت بالا و تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می‌کند. همچنین، مقایسه سناریوهای مختلف بودجه نشان داد که محدودیت منابع مالی می‌تواند بر تعداد پل‌های قابل تعمیر و عملکرد بلندمدت شبکه تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

در مجموع، چارچوب ارائه‌شده می‌تواند به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیران در زمینه مدیریت پل‌ها مورد استفاده قرار گیرد و با اولویت‌بندی مناسب پروژه‌های نگهداری، به افزایش ایمنی، کاهش هزینه‌های بلندمدت و بهبود عملکرد شبکه حمل‌ونقل کمک کند.

۲- Introduction and Background

پل‌ها یکی از مهم‌ترین اجزای زیرساخت‌های حمل‌ونقل هستند و نقش اساسی در جابه‌جایی افراد و کالا، توسعه اقتصادی و حفظ ارتباط بین مناطق مختلف ایفا می‌کنند. با افزایش عمر پل‌ها و تأثیر عوامل مختلفی مانند بار ترافیکی، شرایط محیطی و فرسودگی مصالح، وضعیت این سازه‌ها به تدریج کاهش یافته و نیاز به نگهداری، تعمیر یا بازسازی پیدا می‌کنند. از آنجا که منابع مالی برای نگهداری تمامی پل‌ها معمولاً محدود است، لازم است تصمیمات مربوط به تعمیر و سرمایه‌گذاری بر اساس یک فرآیند منطقی و مبتنی بر داده اتخاذ شوند.

مدیریت دارایی‌های زیرساختی (Infrastructure Asset Management) رویکردی نظام‌مند برای برنامه‌ریزی، بهره‌برداری، نگهداری و توسعه دارایی‌های عمرانی در طول چرخه عمر آنها است. هدف اصلی این رویکرد، حفظ عملکرد و ایمنی زیرساخت‌ها با کمترین هزینه ممکن در بلندمدت است. در مدیریت دارایی، تصمیم‌گیری تنها بر اساس وضعیت فعلی دارایی انجام نمی‌شود، بلکه عواملی مانند نرخ خرابی، اهمیت دارایی، هزینه‌های نگهداری، محدودیت بودجه و ریسک نیز در نظر گرفته می‌شوند تا بهترین استراتژی برای تخصیص منابع انتخاب شود.

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت پل‌ها، چرخه عمر (Lifecycle) سازه است. هر پل از زمان ساخت تا پایان عمر مفید خود مراحل مختلفی از جمله بهره‌برداری، نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات اساسی، بازسازی و در نهایت جایگزینی را طی می‌کند. انتخاب اقدام مناسب در هر مرحله از چرخه عمر می‌تواند از افزایش هزینه‌های آتی جلوگیری کرده و عمر مفید سازه را افزایش دهد. بنابراین، تحلیل روند خرابی و برنامه‌ریزی مناسب برای اقدامات نگهداری، از مهم‌ترین وظایف سیستم‌های مدیریت پل محسوب می‌شود.

هدف این پروژه، توسعه یک چارچوب تصمیم‌گیری برای مدیریت شبکه پل‌ها با استفاده از داده‌های موجود و روش‌های تحلیل مهندسی است. در این پروژه ابتدا وضعیت فعلی شبکه پل‌ها ارزیابی شده، سپس روند خرابی و چرخه عمر آنها بررسی گردیده است. در ادامه، یک چارچوب اولویت‌بندی برای تعیین پل‌های نیازمند مداخله توسعه یافته و سناریوهای مختلف سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه مورد تحلیل قرار گرفته‌اند تا مناسب‌ترین راهکار برای نگهداری و بهبود عملکرد شبکه ارائه شود.

در مجموع، این پروژه نشان می‌دهد که استفاده از تحلیل داده و اصول مدیریت دارایی می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری در زمینه نگهداری پل‌ها را شفاف‌تر، کارآمدتر و اقتصادی‌تر کرده و به مدیران در برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده بهینه از منابع مالی کمک کند.

۳- Data Description

این پروژه بر پایه مجموعه داده ارائه‌شده در صورت پروژه انجام شده است که شامل اطلاعات مربوط به یک شبکه از پل‌ها است. این داده‌ها به‌عنوان ورودی اصلی تمامی مراحل تحلیل، از ارزیابی وضعیت فعلی شبکه گرفته تا اولویت‌بندی پل‌ها و تحلیل سناریوهای سرمایه‌گذاری، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مجموعه داده شامل اطلاعات توصیفی، فنی و اقتصادی هر پل بوده و مبنای تصمیم‌گیری در تمامی بخش‌های پروژه محسوب می‌شود.

داده‌های مورد استفاده در این پروژه شامل (تعداد پل ها) پل بوده و مشخصات هر پل در قالب مجموعه‌ای از متغیرها ثبت شده است. این متغیرها اطلاعاتی از جمله شناسه پل، مشخصات فیزیکی، وضعیت سازه، میزان ترافیک عبوری، هزینه‌های مرتبط و سایر اطلاعات موردنیاز برای تحلیل را در اختیار قرار می‌دهند.

از میان متغیرهای موجود، برخی از مهم‌ترین ستون‌های مورد استفاده در این پروژه عبارت‌اند از:

متغیر	توضیح
Bridge ID	شناسه یکنای هر پل
Condition Rating	امتیاز وضعیت فعلی پل که بیانگر میزان سلامت سازه است.
Bridge Age	سن پل بر حسب سال که در تحلیل چرخه عمر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Average Daily Traffic (ADT/AADT)	متوسط حجم ترافیک روزانه عبوری از پل که بیانگر اهمیت عملکردی آن است.
Replacement Cost	هزینه تقریبی جایگزینی کامل پل که در تحلیل سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
Bridge Length	طول پل که یکی از مشخصات فیزیکی سازه محسوب می‌شود.
Bridge Type	نوع سازه پل که می‌تواند در انتخاب سیاست نگهداری مؤثر باشد.

پیش از انجام تحلیل‌ها، داده‌ها از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله، مقادیر گم‌شده، ناسازگاری‌های احتمالی و صحت نوع داده‌ها کنترل شدند تا از قابل‌اعتماد بودن نتایج اطمینان حاصل شود. در صورت وجود داده‌های ناقص، از روش‌های مناسب برای مدیریت آن‌ها استفاده شد تا تأثیر آن‌ها بر نتایج تحلیل به حداقل برسد. همچنین نوع متغیرها بررسی و داده‌های عددی برای انجام محاسبات و تحلیل‌های بعدی آماده‌سازی شدند.

پس از آماده‌سازی داده‌ها، این مجموعه به‌عنوان ورودی تمامی مراحل پروژه شامل ارزیابی وضعیت شبکه، تحلیل خرابی و چرخه عمر، اولویت‌بندی پل‌ها و تحلیل سناریوهای بودجه مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت مناسب داده‌ها و سازمان‌دهی صحیح آن‌ها، امکان انجام تحلیل‌های دقیق و ارائه نتایج قابل اتکا را فراهم ساخت.

۴- Methodology

چارچوب تحلیلی پروژه از پنج مرحله به‌هم‌پیوسته و قابل‌تکرار برای تبدیل داده‌های خام بازرسی به یک برنامه اجرایی سالانه بودجه‌بندی‌شده استفاده می‌کند: اعتبارسنجی داده، محاسبه شاخص وضعیت، مدل‌سازی فرسودگی،

اولویت‌بندی، و تعیین اقدام اصلاحی همراه با شبیه‌سازی بودجه. هر مرحله قطعی و قابل تنظیم است، به‌طوری‌که نتایج با تغییر مفروضات قابل بازتولید هستند.

اعتبارسنجی داده:

پیش از تحلیل، تمام رکوردها از نظر مقادیر گم‌شده، رتبه‌های وضعیت خارج از محدوده، ناسازگاری تاریخ بازرسی، و مقادیر پرت در ترافیک و هزینه جایگزینی بررسی می‌شوند. خطاهای بحرانی مانع ادامه تحلیل می‌شوند تا زمانی که اصلاح شوند؛ سایر موارد به‌صورت هشدار یا اطلاع‌رسانی ثبت می‌شوند.

شاخص وضعیت پل (BCI):

وضعیت کلی هر پل با یک شاخص واحد (BCI) بیان می‌شود که میانگین وزنی سه مؤلفه اصلی سازه است:

$$BCI = 0.30 \times \text{Deck} + 0.35 \times \text{Superstructure} + 0.35 \times \text{Substructure}$$

بر این اساس، پل‌ها در سه رده وضعیت طبقه‌بندی می‌شوند که در سراسر گزارش به‌کار می‌رود:

رده وضعیت	بازه BCI
خوب	$70 \geq$
متوسط	۷۰ تا ۵۰
بحرانی	$50 <$

مدل‌سازی فرسودگی:

وضعیت آینده با استفاده از نرخ‌های افت سالانه تجربی برآورد می‌شود که به گروه مصالح/نوع دهانه هر پل (مانند تیر فولادی، تیر پیش‌ساخته، بتن درجا) و رده وضعیت فعلی آن اختصاص دارد و از جدول نرخ فرسودگی پروژه استخراج می‌شود. هر سه مؤلفه عرشه، روسازه و زیرسازه به‌طور مستقل، سال‌به‌سال افت می‌کنند. حجم ترافیک نیز برای انعکاس افزایش تقاضای سازه‌ای در طول افق برنامه، سالانه ۶٪ رشد داده می‌شود.

چارچوب اولویت‌بندی:

برای رتبه‌بندی عینی نیازهای رقیب سرمایه‌گذاری، هر سال یک امتیاز اولویت (۰ تا ۱۰۰) برای هر پل از سه شاخص نرمال‌شده محاسبه می‌شود:

$$\text{Priority Score} = 0.50 \times \text{Condition Score} + 0.30 \times \text{Traffic Score} + 0.20 \times \text{Replacement-Cost Score}$$

امتیاز وضعیت معکوس BCI است (وضعیت بدتر → امتیاز بالاتر)، و امتیازهای ترافیک و هزینه با نرمال سازی min-max در کل شبکه به دست می آیند. رتبه بندی هر سال از نو محاسبه می شود، بنابراین هم فرسودگی جاری و هم اثر اقداماتی که در سال های قبل تأمین بودجه شده اند را منعکس می کند.

سیاست تعیین اقدام اصلاحی:

یک قاعده تصمیم آستانه محور، BCI و ضعیف ترین مؤلفه هر پل را به یکی از پنج اقدام استاندارد نگاشت می کند:

اقدام	معیار تحریک
بدون اقدام	BCI و همه مؤلفه ها بالاتر از آستانه نگهداری
نگهداری پیشگیرانه	BCI زیر ۸۵ یا حداقل مؤلفه زیر ۷۵
بازسازی معمولی	BCI زیر ۷۰ یا حداقل مؤلفه زیر ۶۰
بازسازی سنگین	BCI زیر ۵۰ یا حداقل مؤلفه زیر ۴۰
تعویض کامل پل	BCI زیر ۳۵ یا حداقل دو مؤلفه زیر ۳۰

هزینه هر اقدام بر مبنای هزینه واحد به ازای متر مربع عرشه برآورد می شود.

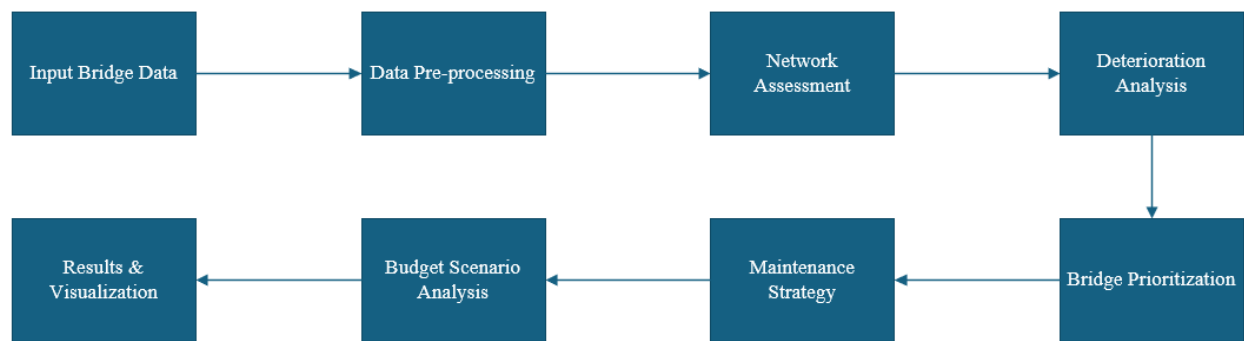
شبیه سازی ۱۵ ساله چرخه عمر و بودجه:

شبکه به صورت سال به سال، از ۲۰۲۶ تا ۲۰۴۰، پیش بینی می شود: در هر سال یک واحد فرسودگی اعمال می شود (به جز سال اول)، BCI و رتبه اولویت کل شبکه از نو محاسبه می شود، اقدام پیشنهادی و هزینه آن تعیین می شود، و بودجه سالانه به ترتیب رتبه اولویت به پل ها تخصیص می یابد تا زمانی که تمام شود؛ پل های بدون بودجه با وضعیت «به تعویق افتاده» به سال بعد منتقل شده و همچنان فرسوده می شوند.

این شبیه سازی تحت دو سناریوی مالی اجرا می شود تا اثر سطح بودجه بر وضعیت نهایی شبکه قابل مقایسه باشد:

سناریو	بودجه سالانه
بودجه پایه	مقدار مبنا
بودجه محدود	بودجه پایه منهای ۲۰٪ (قابل تنظیم)

همچنین تمام هزینه ها با نرخ تنزیل ۵٪ سالانه به ارزش فعلی (PV) نیز بیان می شوند تا مقایسه چندساله بودجه ها به صورت یکدست امکان پذیر باشد.



۵- Network Assessment

شبکه پل‌های مورد بررسی شامل ۱۶۱ سازه است که ارزش بازسازی کل آن‌ها تقریباً ۳۰۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. پل‌ها به دو دسته عملکردی تقسیم شده‌اند: ۱۳۷ پل اصلی (MAJ، معادل ۸۵.۱٪) و ۲۴ پل استاندارد (STD، معادل ۱۴.۹٪)، که نشان می‌دهد اکثریت دارایی‌ها ترافیک شریانی و اصلی شهر را جابه‌جا می‌کنند. این موجودی روی ۶۰ محور بزرگراهی/جاده‌ای مجزا پراکنده است و تعداد دهانه‌ها از یک دهانه تا هشت دهانه متغیر است (میانگین ۲.۹ دهانه به ازای هر پل).

ترکیب سازه‌ای و عملکردی:

پل‌ها بر اساس نوع تقاطعی که ایجاد می‌کنند دسته‌بندی شدند:

نوع تقاطع	تعداد	سهم
سازه جاده‌ای (روگذر/زیرگذر نامشخص)	۵۲	۳۲.۳٪
تقاطع با مسیل/آبراه فصلی	۴۸	۲۹.۸٪
روگذر جاده بر روی جاده دیگر	۲۴	۱۴.۹٪
تقاطع با خط راه‌آهن (روگذر/زیرگذر)	۲۱	۱۳.۰٪
تقاطع با کانال آبیاری	۹	۵.۶٪
گذرگاه دام (underpass Livestock)	۶	۳.۷٪
گذرگاه عابر پیاده	۱	۰.۶٪

انواع دهانه بسیار متنوع است — ۳۵ کد نوع دهانه متفاوت در موجودی وجود دارد؛ رایج‌ترین‌ها عبارت‌اند از تیر جوشی (WG، ۲۵ پل)، جعبه‌ای مسلح (RB، ۱۴ پل) و انواع بتن پیش‌تنیده (PO، SCC، CT — هر کدام ۱۲

تا ۱۳ پل)، که نشان می‌دهد شبکه در طی چند دوره ساخت و با استانداردهای مختلف شکل گرفته، نه یک نسل طراحی یکسان.

نیمرخ سنی:

شبکه از نظر سازه‌ای پیر است: میانگین سن ۵۰ سال (میان ۵۰، بازه ۱۴ تا ۱۲۲ سال). توزیع سنی عمدتاً در بازه میانی تا انتهایی عمر مفید متمرکز است:

بازه سنی	تعداد پل	سهم
۰ تا ۲۰ سال	۳	۱.۹۰٪
۲۱ تا ۴۰ سال	۴۲	۲۶.۱۰٪
۴۱ تا ۶۰ سال	۷۲	۴۴.۷۰٪
۶۱ تا ۸۰ سال	۴۰	۲۴.۸۰٪
بالای ۸۰ سال	۴	۲.۵۰٪

نزدیک به ۷۲٪ از شبکه بالای ۴۰ سال سن دارد، که فراتر از عمر طراحی معمول ۵۰ ساله بیشتر انواع پل است — این موضوع مستقیماً وضعیت سازه‌ای که در ادامه بررسی می‌شود را توجیه می‌کند.

ارزیابی وضعیت سازه‌ای (BCI):

بر اساس شاخص وضعیت پل (BCI)، مقیاس ۰ تا ۱۰۰، ترکیب وزن دار رتبه عرشه/روسازه/زیرسازه)، ارزیابی فعلی بدون محدودیت بودجه نشان می‌دهد:

- میانگین BCI شبکه: ۴۲.۰ (کمینه ۲۰.۲ – بیشینه ۵۶.۰)
- ۱۳۵ پل (۸۳.۹٪) در وضعیت ضعیف (Poor) (BCI کمتر از ۵۰)
- ۲۶ پل (۱۶.۱٪) در وضعیت متوسط (Fair) (BCI بین ۵۰ تا ۷۰)
- ۰ پل (۰٪) در وضعیت خوب (Good) (BCI بالای ۷۰)

هیچ پلی در شبکه در حال حاضر به آستانه «خوب» نمی‌رسد — کل موجودی به سطحی از مداخله نیاز دارد، که با نیمرخ سنی بالا هم‌خوانی دارد. وضعیت بحرانی همچنین در پل‌های اصلی متمرکز است: از ۱۳۵ پل با رتبه ضعیف، ۱۱۴ پل از دسته MAJ هستند — یعنی دارایی‌های پرتراфик‌تر به‌طور نامتناسبی در بدترین وضعیت فیزیکی قرار دارند، که محرک اصلی چارچوب اولویت‌بندی است.

میزان قرارگیری در معرض ترافیک:

میانگین ترافیک روزانه (AADT) در شبکه ۱۰,۱۸۵ خودرو در روز است (میان ۹,۷۴۹؛ بازه ۱,۰۹۸ تا ۱۹,۹۶۵)، با مجموع تقریبی ۱.۶۴ میلیون تردد روزانه در کل شبکه. این بازه گسترده (نسبت تقریبی ۱۸ برابری بین کم‌ترافیک‌ترین و پرترافیک‌ترین سازه) نشان می‌دهد که وضعیت سازه‌ای به‌تنهایی مبنای کافی برای اولویت‌بندی نیست — قرارگیری در معرض ترافیک، پیامد بسته‌شدن یا خرابی یک پل را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد و به‌عنوان یک فاکتور وزن‌دار در امتیاز اولویت لحاظ شده است.

ارزش دارایی:

ارزش کل بازسازی ۳۰۵,۰۰۸,۱۶۵ دلار است، با میانگین ۱.۸۹ میلیون دلار به ازای هر پل (میان ۱.۵۱ میلیون دلار)، با بازه‌ای گسترده از ۴۴,۷۴۴ دلار (کوچک‌ترین سازه) تا ۸,۴۱۸,۱۲۰ دلار (بزرگ‌ترین پل اصلی). این پایه دارایی، سرمایه‌ای است که استراتژی سرمایه‌گذاری قرار است از آن محافظت کند.

پل‌های نیازمند توجه فوری:

۱۰ پل با پایین‌ترین وضعیت در شبکه، همگی با رتبه ضعیف و هسته اصلی صف انتظار مداخله کوتاه‌مدت، عبارت‌اند از:

رتبه	شناسه سازه	BCI	دسته	سن (سال)
۱	B77	۲۰.۲	STD	۴۵
۲	B147	۲۴.۸	MAJ	۳۷
۳	B108	۲۷.۹	MAJ	۵۹
۴	B60	۲۸.۳	MAJ	۲۹
۵	B48	۲۹.۳	MAJ	۶۸
۶	B20	۲۹.۴	STD	۳۳
۷	B75	۳۰.۴	MAJ	۳۷
۸	B73	۳۰.۷	MAJ	۵۲
۹	B67	۳۰.۸	STD	۴۶
۱۰	B148	۳۱.۳	STD	۳۶

۶- Deterioration and Lifecycle Analysis

وضعیت موجود شبکه:

شبکه ۱۶۱ پل استان یزد در نقطه شروع برنامه (۲۰۲۶)، میانگین سن ۵۰ سال و میانگین شاخص وضعیت (BCI) برابر ۴۲۰ دارد که در رده «بحرانی» قرار می‌گیرد. از نظر توزیع وضعیت، ۱۳۵ پل (۸۴٪) بحرانی و ۲۶ پل (۱۶٪) متوسط هستند؛ در حال حاضر هیچ پلی در رده «خوب» قرار ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد فرسودگی انباشته‌شده در طول دهه‌های گذشته، بدون یک برنامه منظم مداخله، شبکه را به نقطه بحرانی رسانده است.

سازوکار فرسودگی در طول افق برنامه:

در هر سال از شبیه‌سازی، هر یک از سه مؤلفه عرشه، روسازه و زیرسازه هر پل بر اساس گروه مصالح/دهانه و رده وضعیت جاری آن، طبق جدول نرخ فرسودگی پروژه افت می‌کند. این افت مستقل از تأمین بودجه رخ می‌دهد؛ تنها پلهایی که در همان سال اقدام اصلاحی دریافت می‌کنند، به وضعیت پس از تعمیر بازمی‌گردند و از مسیر فرسودگی طبیعی خارج می‌شوند. پل‌های بدون بودجه، فرسودگی خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند و در سال‌های بعد با اولویت بالاتر دوباره ارزیابی می‌شوند.

روند شبکه تحت دو سناریوی مالی:

سال	BCI شبکه — بودجه پایه	پل بحرانی — بودجه پایه	BCI شبکه — بودجه محدود	پل بحرانی — بودجه محدود
۲۰۲۶	۵۰.۳	۱۱۳	۴۹.۸	۱۱۴
۲۰۲۸	۶۵.۵	۷۵	۵۹.۷	۹۲
۲۰۳۰	۷۸.۲	۳۶	۶۸.۴	۶۴
۲۰۳۲	۹۱.۱	۰	۸۱	۲۳
۲۰۳۴	۸۹.۵	۰	۸۹.۱	۰
۲۰۴۰	۸۹	۰	۸۹	۰

با بودجه پایه، شبکه در سال ۲۰۳۲ (سال هفتم برنامه) کاملاً از وضعیت بحرانی خارج می‌شود و میانگین BCI به بالای ۹۰ می‌رسد. با بودجه محدود (۲۰٪-)، همین نقطه با حدود دو سال تأخیر، در سال ۲۰۳۴، محقق می‌شود؛ در فاصله ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲، شبکه زیر سناریوی محدود به‌طور محسوسی بیشتر در وضعیت بحرانی باقی می‌ماند (مثلاً در ۲۰۳۰: ۶۴ پل در برابر ۳۶ پل).

رفتار بلندمدت شبکه:

از سال ۲۰۳۲ به بعد (بودجه پایه) و ۲۰۳۴ به بعد (بودجه محدود)، میانگین BCI شبکه حول ۸۷ تا ۹۱ تثبیت می‌شود و تعداد پل بحرانی صفر باقی می‌ماند. این تثبیت نشان می‌دهد بودجه سالانه پیشنهادی، پس از رفع عقب‌افتادگی اولیه، برای نگهداشت پایدار شبکه در سطح «خوب» کافی است و برنامه به یک چرخه تعمیر و نگهداری متعادل می‌رسد، نه صرفاً یک اقدام جبرانی یک‌باره.

۷- Prioritization Framework

اولویت‌بندی، ابزار اصلی تصمیم‌گیری برای تخصیص بودجه محدود میان ۱۶۱ پل است. به‌جای رتبه‌بندی صرف بر اساس بدترین وضعیت سازه‌ای، این چارچوب سه بُعد را هم‌زمان در نظر می‌گیرد: شدت فرسودگی (BCI)، ریسک بهره‌برداری (حجم ترافیک)، و اهمیت دارایی (ارزش جایگزینی). نتیجه یک امتیاز واحد (۰ تا ۱۰۰) برای هر پل است که هر سال، متناسب با تغییر وضعیت و تأثیر اقدامات قبلی، دوباره محاسبه می‌شود.

توزیع امتیاز اولویت (سال پایه، ۲۰۲۶):

میانگین امتیاز اولویت در کل شبکه ۳۸.۴ از ۱۰۰ است (دامنه ۱۱.۸ تا ۷۰.۷)، که نشان‌دهنده پراکندگی معناداری از نیاز میان پل‌هاست و اولویت‌بندی می‌تواند به‌روشنی بین آن‌ها تمایز قائل شود.

پل‌های با اولویت اصلاح بالا:

۱۰ پل با بالاترین اولویت در سال پایه برنامه به شرح زیر است:

رتبه	شناسه	محور	BCI	وضعیت	ترافیک روزانه	اقدام پیشنهادی
۱	B73	99A	۳۰.۷	بحرانی	۱۶,۲۲۶	تعویض کامل پل
۲	B77	72E	۲۰.۲	بحرانی	۹,۴۲۲	تعویض کامل پل
۳	B154	78B	۴۵.۷	بحرانی	۱۹,۵۹۴	بازسازی سنگین
۴	B7	6A	۳۶.۲	بحرانی	۱۹,۹۶۵	بازسازی سنگین
۵	B34	72D	۳۳.۹	بحرانی	۱۷,۷۹۵	تعویض کامل پل
۶	B114	150B	۳۸	بحرانی	۱۹,۵۹۶	بازسازی سنگین
۷	B81	75C	۳۵.۹	بحرانی	۱۷,۲۳۵	بازسازی سنگین
۸	B121	75D	۳۵.۵	بحرانی	۱۵,۴۴۰	بازسازی سنگین
۹	B139	75D	۳۷.۴	بحرانی	۱۸,۶۰۶	بازسازی سنگین
۱۰	B8	75A	۳۵.۷	بحرانی	۱۲,۶۴۳	بازسازی سنگین

نکته قابل توجه این است که رتبه اول (B73) لزوماً بدترین BCI شبکه را ندارد؛ ترکیب ترافیک بالا و ارزش جایگزینی قابل توجه آن، باعث شده در امتیاز نهایی از پل‌هایی با BCI پایین‌تر اما ترافیک کمتر پیشی بگیرد. این دقیقاً هدف مدل چندمعیاره است: جلوگیری از تمرکز صرف بر بدترین وضعیت سازه‌ای به‌قیمت نادیده‌گرفتن ریسک بهره‌برداری.

ترکیب اقدام در میان پل‌های پراولویت:

از میان ۲۰ پل با بالاترین اولویت در سال پایه، ۱۱ پل نیازمند بازسازی سنگین و ۹ پل نیازمند تعویض کامل هستند؛ یعنی این گروه به‌طور کامل شامل مداخلات سنگین و پرهزینه است، نه اقدامات سبک. این موضوع مستقیماً بر فشار بودجه‌ای سال‌های ابتدایی برنامه اثر می‌گذارد و در بخش «راهبرد سرمایه‌گذاری و تحلیل بودجه» بررسی می‌شود.

بازبینی سالانه رتبه‌بندی:

از آنجا که امتیاز اولویت هر سال از نو محاسبه می‌شود، پل‌هایی که در یک سال بودجه دریافت نمی‌کنند به‌طور خودکار در سال‌های بعد، به‌دلیل فرسودگی بیشتر، به سمت رتبه‌های بالاتر حرکت می‌کنند. این مکانیزم تضمین می‌کند تعویق مکرر یک پل نادیده گرفته نمی‌شود و به‌مرور در صدر فهرست اولویت قرار می‌گیرد.

۸- Investment Strategy and Budget Analysis

برآورد نیاز سرمایه‌گذاری اولیه (عقب‌افتادگی):

بر اساس وضعیت فعلی شبکه، مجموع هزینه اقدامات اصلاحی موردنیاز (بدون محدودیت بودجه) در سال پایه برابر ۱,۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰ دلار است که میان سه نوع مداخله توزیع می‌شود:

اقدام	تعداد پل	هزینه کل
بازسازی سنگین	۱۱۶	۸۲۹,۶۵۰,۰۰۰ دلار
تعویض کامل پل	۲۸	۳۴۸,۱۲۰,۰۰۰ دلار
بازسازی معمولی	۱۷	۹۳,۰۲۰,۰۰۰ دلار

نکته کلیدی این است که تنها ۲۸ پل نیازمند تعویض کامل هستند، اما ۱۱۶ پل (اکثریت شبکه) در آستانه بازسازی سنگین قرار دارند؛ این گروه بزرگ همان چیزی است که اگر تعویق بیفتد، به سرعت به دسته تعویض کامل منتقل می شود.

تعیین سطح بودجه سالانه:

بودجه پایه پیشنهادی از تقسیم عقب افتادگی کل بر ۵ سال به دست آمده و به نزدیک ترین ۱۰۰,۰۰۰ دلار گرد شده است:

بودجه پایه = ۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰ دلار در سال

این رقم یک نقطه شروع تحلیلی است، نه بودجه مصوب کارفرما، و در صورت ابلاغ رقم رسمی قابل جایگزینی است. برای سنجش حساسیت برنامه به کمبود منابع، یک سناریوی دوم نیز با کاهش ۲۰ درصدی تعریف شده است:

بودجه محدود = ۲۰۳,۳۶۰,۰۰۰ دلار در سال

مقایسه هزینه کل برنامه ۱۵ ساله:

شاخص	بودجه پایه	بودجه محدود
بودجه سالانه	۲۵۴.۲ میلیون دلار	۲۰۳.۴ میلیون دلار
هزینه اسمی صرف شده در ۱۵ سال	۲,۵۶۸ میلیون دلار	۲,۵۱۳ میلیون دلار
هزینه صرف شده به ارزش فعلی (PV، نرخ تنزیل ۵٪)	۲,۰۱۵ میلیون دلار	۱,۹۱۳ میلیون دلار
تعداد کل اقدامات تأمین بودجه شده (پل×سال)	۵۴۵	۴۹۴
پلهایی که حداقل یک بار در ۱۵ سال تأمین بودجه شده اند	۱۶۱ از ۱۶۱ (٪۱۰۰)	۱۶۱ از ۱۶۱ (٪۱۰۰)

نکته مهم این است که هر دو سناریو در نهایت به تمام ۱۶۱ پل دست کم یک اقدام می رسانند؛ تفاوت اصلی در سرعت پوشش شبکه است، نه در پوشش نهایی. هزینه کل ۱۵ ساله در دو سناریو نزدیک به هم است (اختلاف حدود ۲٪) چون بودجه کمتر عمده‌تأ باعث تأخیر در اقدام می شود نه صرفه جویی واقعی — و در برخی موارد، تأخیر باعث افت بیشتر مؤلفه و نیاز به مداخله سنگین تر در سال های بعد می شود.

رابطه بودجه با سرعت رفع بحران:

همان‌طور که در بخش تحلیل چرخه عمر نشان داده شد، بودجه پایه شبکه را در سال ۲۰۳۲ کاملاً از وضعیت بحرانی خارج می‌کند، در حالی که بودجه محدود همین نتیجه را با دو سال تأخیر (۲۰۳۴) و با نگره‌داشتن تا ۶۴ پل در وضعیت بحرانی در سال ۲۰۳۰ به‌دست می‌آورد. به عبارت دیگر، کاهش ۲۰ درصدی بودجه سالانه، هزینه کل برنامه را عملاً کاهش نمی‌دهد، بلکه ریسک بهره‌برداری شبکه را در سال‌های میانی برنامه (۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲) به‌طور محسوس افزایش می‌دهد.

الگوی مصرف بودجه در طول برنامه:

در هر دو سناریو، بیشترین فشار بودجه‌ای در سال‌های اول تا هفتم برنامه (۲۰۲۶-۲۰۳۲) رخ می‌دهد، جایی که همزمان باید هم عقب‌افتادگی موجود جبران شود و هم فرسودگی جاری مدیریت شود. پس از تثبیت شبکه (پس از ۲۰۳۲ در بودجه پایه)، تعداد اقدامات سالانه عمدتاً به نگهداری پیشگیرانه کم‌هزینه محدود می‌شود و بودجه موردنیاز برای حفظ وضعیت پایدار، به مراتب کمتر از سال‌های ابتدایی است.

۹- Conclusions and Recommendations

این پروژه یک چارچوب تصمیم‌گیری مبتنی بر داده برای مدیریت زیرساخت پل‌ها توسعه داد که شامل ارزیابی وضعیت پل‌ها، اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری و تحلیل سناریوهای بودجه‌ای است. نتایج نشان داد که استفاده همزمان از چندین ویژگی و شاخص برای ارزیابی پل‌ها، نسبت به استفاده از یک معیار منفرد، دقت و کارایی بیشتری در برنامه‌ریزی نگهداری ایجاد می‌کند.

یافته‌ها بیانگر این است که اولویت‌بندی تعمیرات بر اساس وضعیت فنی و سطح ریسک پل‌ها می‌تواند باعث تخصیص بهینه‌تر منابع، افزایش ایمنی شبکه و کاهش هزینه‌های بلندمدت نگهداری شود. همچنین داشبورد و نمودارهای طراحی‌شده در این پروژه، امکان درک سریع و شهودی وضعیت پل‌ها را برای مدیران شهری فراهم کرده و فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد.

پیشنهادهای توسعه‌های آینده:

برای بهبود و توسعه این سیستم در کاربردهای واقعی، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

- به‌روزرسانی منظم داده‌های بازرسی پل‌ها برای افزایش دقت تحلیل‌ها
- افزودن عوامل محیطی و سازه‌ای بیشتر (مانند شرایط آب‌وهوایی و بار ترافیکی)
- یکپارچه‌سازی سیستم با GIS برای تحلیل مکانی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر
- استفاده از روش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی خرابی و نگهداری پیشگیرانه
- بهینه‌سازی تخصیص بودجه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی و شبیه‌سازی

جمع‌بندی کلی:

نتیجه کلیدی	بخش
ترکیب چند شاخص، دقت ارزیابی را افزایش می‌دهد	ارزیابی وضعیت پل‌ها
تمرکز بر ریسک، بهره‌وری منابع را بهبود می‌دهد	اولویت‌بندی
سناریوهای بودجه‌ای به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کنند	مدیریت بودجه
داشبورد، درک سریع وضعیت را ممکن می‌سازد	ابزارهای بصری

این نتایج نشان می‌دهد که رویکرد داده‌محور در مدیریت زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارایی، ایمنی و پایداری شبکه حمل‌ونقل شهری داشته باشد.